Bases de Dados: Exercício 2 — Gestão de Aviação num Aeroporto

Unidade Curricular: Bases de Dados • **Modelo:** Notação de Chen e Regras de Transformação

> **Enunciado:**
> Num aeroporto pretende implementar-se uma base de dados destinada a registar elementos referentes às diversas companhias de aviação que nele operam.
> • A sigla da companhia, composta por 3 letras de valor único (ex.: TAP, VAR, LFH), nome completo único, número de aviões ao serviço.
> • Cidades em que a companhia tem escritórios (supõe-se 1 escritório por cidade), direção (rua e número) do escritório e o país a que cada cidade pertence.
> • Os voos efetuados: cada voo identificado por sigla única de 2 letras e 3 algarismos (ex.: TP474), efetuado por apenas uma companhia.
> • Cada voo tem uma cidade de origem, uma cidade destino e cidades em que faz escala (podendo não fazer nenhuma escala). A mesma cidade pode ser escala de vários voos.
> • Para cada voo e cidade de escala, regista-se o tempo de permanência no solo.

1. Identificação de Entidades, Atributos e Relacionamentos

A. Entidades

Entidade	Chave Primária (PK)	Atributos Descritivos	Descrição
Companhia	**Sigla_Companhia** (CHAR(3))	Nome_Companhia (Único), Num_Avioes	Empresa de aviação comercial que opera no aeroporto.
Voo	**Sigla_Voo** (CHAR(5), ex: TP474)	(Informações adicionais do voo)	Ligação aérea operada por uma dada companhia.
Cidade	**Nome_Cidade** (VARCHAR)	Pais	Localidade geográfica de origem, destino, escala ou escritório.

B. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades Envolvidas	Grau	Participação	Atributos do Relacionamento
Efetua	Companhia (1) – Voo (N)	**1 : N**	Voo: *Obrigatória* (linha dupla) • Companhia: Opcional	*Nenhum*
Origem	Cidade (1) – Voo (N)	**1 : N**	Voo: *Obrigatória* (linha dupla) •	*Nenhum*

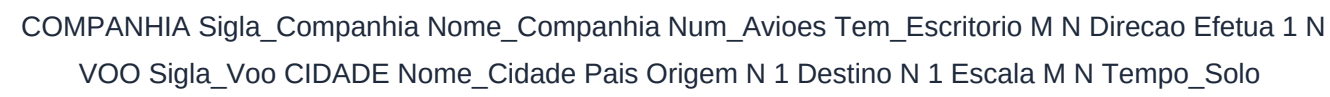
			Cidade: Opcional	
Destino	Cidade (1) – Voo (N)	**1 : N**	Voo: *Obrigatória* (linha dupla) • Cidade: Opcional	*Nenhum*
Tem_Escritorio	Companhia (M) – Cidade (N)	**M : N**	Ambas opcionais (0..N)	**Direcao** (rua e número)
Escala	Voo (M) – Cidade (N)	**M : N**	Ambas opcionais (voo pode não ter escalas)	**Tempo_Solo** (tempo de permanência)

2. Diagramas de Ocorrência

1. Companhia – Efetua – Voo (1:N) Participação obrigatória do lado Voo Companhia C1 (TAP) C2 (LFH) Voo V1 (TP474) V2 (TP102) V3 (LH204) 2. Voo – Origem / Destino – Cidade (N:1) Todo voo tem 1 Origem e 1 Destino obrigatórios Voo V1 (TP474) V2 (LH204) Cidade Lisboa Paris Frankfurt Origem Destino 3. Companhia – Escritório – Cidade (M:N) Com atributo de relação: Direção (Rua e Nº) Companhia C1 (TAP) C2 (LFH) Cidade Lisboa Porto Madrid 4. Voo – Faz_Escala – Cidade (M:N) Com atributo: Tempo de Permanência no Solo (min) Voo V1 (TP474) V2 (0 escalas) V3 (LH204) Cidade Faro Bordeaux

3. Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação de Chen)

Cumprindo a Notação de Chen lecionada na Teórica (`(BD2627)T02_ER_Part1.pdf`): retângulos para entidades, losangos para relacionamentos, elipses para atributos (chaves primárias sublinhadas), indicação explícita dos graus (1, N, M) e **linha dupla** a indicar a participação obrigatória do lado de `Voo` nas relações `Efetua`, `Origem` e `Destino`.



4. Modelo Físico / Esquema Relacional

```
Companhia (Sigla_Companhia, Nome_Companhia, Num_Avioes)
```

```
Cidade (Nome_Cidade, Pais)
```

Voo (**Sigla_Voo**, Sigla_Companhia, Cidade_Origem, Cidade_Destino)

- *Sigla_Companhia*: Chave forasteira de *Companhia* (NOT NULL)
- *Cidade_Origem*: Chave forasteira de *Cidade* (NOT NULL)
- *Cidade_Destino*: Chave forasteira de *Cidade* (NOT NULL)

Escritorio (**Sigla_Companhia**, **Nome_Cidade**, Direcao)

- *Sigla_Companhia*: Chave forasteira de *Companhia*
- *Nome_Cidade*: Chave forasteira de *Cidade*

Voo_Escala (**Sigla_Voo**, **Nome_Cidade**, Tempo_Solo)

- *Sigla_Voo*: Chave forasteira de *Voo*
- *Nome_Cidade*: Chave forasteira de *Cidade*

5. Justificação Teórica com Base nas Regras da Cadeira

> **1. Relacionamentos Binários 1:N com Participação Obrigatória do lado N (Regra 4):**
> • **Acetato:** (BD2627)T02_ER_Part1.pdf • **Diapositivo 21 / Slide 42**: *Caso 1 (1:N) – Regra 4*.
> • **Regra 4:** *«São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade; A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente; A chave primária da entidade do lado 1 tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade do lado N.»*
> • **Aplicação a Efetua (Companhia – Voo):** Como cada voo é operado obrigatoriamente por 1 companhia, Sigla_Companhia passa como chave forasteira para a tabela Voo.

• **Aplicação a `Origem` e `Destino` (Cidade – Voo):** Cada voo tem obrigatoriamente 1 cidade de origem e 1 cidade de destino. As chaves de `Cidade` migram como chaves forasteiras `Cidade_Origem` e `Cidade_Destino` na tabela `Voo` (ambas com restrição `NOT NULL`).

2. Relacionamentos Binários M:N com Atributos Próprios (Regra 6):
• **Acetato:** `(BD2627)T02_ER_Part1.pdf` • **Diapositivo 25 / Slide 50**: *Regra 6 – Grau M:N*.
• **Regra 6:** *«São sempre necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento; A chave própria de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente; A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave primária, as chaves primárias de cada uma das entidades.»*
• **Aplicação a `Tem_Escritorio`:** Uma companhia pode ter escritórios em várias cidades e numa cidade podem existir escritórios de várias companhias. Cria-se a tabela `Escritorio` com chave primária composta `(Sigla_Companhia, Nome_Cidade)` e o atributo descritivo `Direcao`.
• **Aplicação a `Escala`:** Um voo pode fazer escala em múltiplas cidades e uma cidade pode ser escala de vários voos. Cria-se a tabela `Voo_Escala` com chave primária composta `(Sigla_Voo, Nome_Cidade)` e o atributo descritivo `Tempo_Solo`.

6. Implementação SQL (DDL)

```
-- 1. Tabela CIDADE
CREATE TABLE Cidade (
    Nome_Cidade VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    Pais VARCHAR(80) NOT NULL
);

-- 2. Tabela COMPANHIA
CREATE TABLE Companhia (
    Sigla_Companhia CHAR(3) PRIMARY KEY,
    Nome_Companhia VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    Num_Avioes INT NOT NULL CHECK (Num_Avioes >= 0)
);

-- 3. Tabela VOO (1:N com Companhia, Origem e Destino)
CREATE TABLE Voo (
    Sigla_Voo CHAR(5) PRIMARY KEY, -- ex: TP474
    Sigla_Companhia CHAR(3) NOT NULL,
    Cidade_Origem VARCHAR(100) NOT NULL,
    Cidade_Destino VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Voo_Companhia FOREIGN KEY (Sigla_Companhia) REFERENCES
Companhia(Sigla_Companhia),
    CONSTRAINT FK_Voo_Origem FOREIGN KEY (Cidade_Origem) REFERENCES Cidade(Nome_Cidade),
    CONSTRAINT FK_Voo_Destino FOREIGN KEY (Cidade_Destino) REFERENCES Cidade(Nome_Cidade),
    CONSTRAINT CK_Origem_Destino CHECK (Cidade_Origem <> Cidade_Destino)
);

-- 4. Tabela de Relacionamento ESCRITORIO (M:N entre Companhia e Cidade)
CREATE TABLE Escritorio (
    Sigla_Companhia CHAR(3) NOT NULL,
    Nome_Cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direcao VARCHAR(200) NOT NULL, -- Rua e número
    PRIMARY KEY (Sigla_Companhia, Nome_Cidade),
```

```
    CONSTRAINT FK_Escritorio_Companhia FOREIGN KEY (Sigla_Companhia) REFERENCES
Companhia(Sigla_Companhia),
    CONSTRAINT FK_Escritorio_Cidade FOREIGN KEY (Nome_Cidade) REFERENCES Cidade(Nome_Cidade)
);

-- 5. Tabela de Relacionamento VOO_ESCALA (M:N entre Voo e Cidade)
CREATE TABLE Voo_Escala (
    Sigla_Voo CHAR(5) NOT NULL,
    Nome_Cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    Tempo_Solo INT NOT NULL CHECK (Tempo_Solo > 0), -- em minutos
    PRIMARY KEY (Sigla_Voo, Nome_Cidade),
    CONSTRAINT FK_Escala_Voo FOREIGN KEY (Sigla_Voo) REFERENCES Voo(Sigla_Voo),
    CONSTRAINT FK_Escala_Cidade FOREIGN KEY (Nome_Cidade) REFERENCES Cidade(Nome_Cidade)
);
```